AI 應用研發工程師 · 明基材料

# 張善程 Shan-Cheng Chang

**LLM Agent 工程 · 知識圖譜 · 文件 AI**

steven7962102@icloud.com · changshancheng.github.io · github.com/ChangShanCheng
linkedin.com/in/shan-cheng-chang-897688274 · 桃園，台灣

## 核心技能

**Agent 工程**

Agent Harness · Function Calling · MCP · Skills / Tools · 上下文管理 · 沙盒執行 · RBAC / 稽核日誌

**評估與驗證**

Golden Set / 保留測試集 · 程式碼驗證器 · 回歸基準 · 失敗案例分析

**LLM 與檢索**

Gemini API · Azure OpenAI · Prompt Engineering · RAG · 知識圖譜 (Neo4j) · pgvector

**文件 AI / ML / 電腦視覺**

Azure Document Intelligence · OCR + LLM 結構化提取 · YOLOv8 · PyTorch

**後端與網頁**

Python · FastAPI · Node.js · React · TypeScript · PostgreSQL · SQL Server

**DevOps 與工具**

Docker · GCP · Azure · Git · Claude Code

**資安**

AES-256-GCM · JWT · AD / Entra ID · ISO 27001

## 學歷

**國立臺灣大學**
生物機電工程學系 碩士（AIoT / 電腦視覺）· 2021 – 2023

**國立臺北科技大學**
機械工程學系 學士 · 2017 – 2021

在製造業設計、驗證並維運企業級 AI 系統的 AI 應用工程師。設計並主導明基材料「企業大腦」AI 數據分析平台（Claude Code 式 Agent Harness，產線每天在用）；此前從零建立公司的文件 AI 技術棧。每套系統上線前都經人工標註測試集，或與被取代的舊系統逐一比對。

| **415 萬** | **6 支** | **約 100 萬** | **1,500+** |
|---|---|---|---|
| 兩年免外購 AUTOML（NTD） | 產線自動分析流程平台化 | 每年有形效益（3 套 OCR） | 小時／年節省（3 套 OCR） |

## 工作經歷

### AI 應用研發工程師

2024/12 – 至今

明基材料股份有限公司 · 數位技術中心智慧應用部智慧應用開發課 · 桃園

- **企業大腦 → AI 數據分析平台**（系統架構設計、主要開發者）— 正式部署公司伺服器，BML 偏光片產線每天在用，取代外購 AutoML（**兩年免採購 415 萬**）；6 支產線自動分析流程零斷線切換。FastAPI + Gemini Function Calling + MCP，10 個 Docker 服務，資料不出內網。




圖：資料進來 → 分析 → 累積成知識；紫框是我設計的共用 skill。

| | 原本（n8n） | 改成一個 skill 後 |
|---|---|---|
| 分析邏輯 | 散在 6 支流程、約 550 個節點，各自複製 | **1 個 skill，3 個入口共用** |
| 新增分析方法 | 要逐支流程改 | **同事提供計算邏輯，掛進 skill 一次** |
| 接新資料來源 | 複製一整支流程 | **整理成統一格式即可（已接 7 種）** |
| StatRecipe（SR） | 獨立的一串節點 | **移植成 skill 的一個方法** |
| 切換驗證 | — | **Excel 報表與舊信 9/9 逐格一致、PDF 逐 byte 相同** |

- **設計重點** — 同事只提供計算邏輯，我包成 skill 的方法，並負責格式驗證、LLM 判讀與報表；統計由程式算，LLM 只寫判讀，LLM 失敗也不影響數據。skill 格式與 Claude Code 相同，在 Claude Code 開發測試後可直接上平台。
- **穩定與安全** — 對話太長自動摘要、工具失敗重試並把錯誤告訴模型換做法、每題最多 10 次工具呼叫；依角色限定工具、公司規定由程式強制擋下、沙盒執行、不可修改的稽核紀錄。
- **知識迴圈** — 知識圖譜已收錄我建的 6 支 OCAP 缺陷處理流程；知識庫成熟後再開放 chat 問答。

## — 語言

中文 — 母語
英文 — 專業工作能力（TOEIC 790）
德文 — A2

## — 認證與其他

公司數位推廣人才 L3 專家認證
役別：已服畢

## — 大學專題

**以 Autoware / ROS 實現無人駕駛導航**
北科大機械 • 2020 – 2021
室內外自駕平台（建圖、定位、路徑規劃），並整合機器學習口罩偵測模組。

## — 論文與專利

Chou, C.-Y., **Chang, S.-C.**, et al. (2023). Development of AIoT system for facility asparagus cultivation. *Computers and Electronics in Agriculture*, 206:107665.（共同第一作者，與指導教授並列）

**Chang, S.-C.**, et al. (2022). AIoT based pest counting system for asparagus cultivation. *Proc. 10th ISMAB*.

中華民國發明專利 TW I842416 B — 作物採收機，2024 年 5 月核准。

## — 工作經歷（續）

### 明基材料 — 文件 AI 與其他系統

2024/12 – 至今

- **文件 AI 應用（OCR + LLM）** — 從零建立公司平台（Azure Document Intelligence + Azure OpenAI、FastAPI、React、SQL Server）與後續專案沿用的 OCR → LLM → 驗證 → 回饋流程；每套上線前都以人工標註測試集評分。
  - **報價單 OCR** — 效期準確率 **51% → 100%**（29 份回歸測試集；報價日期 86%）；單份 30 秒 → 10 秒；累計處理 758+ 份。
  - **臺灣與中國發票 OCR** — **31/32**（5 個關鍵欄位全對才算對，含手寫）與 **31/31**（10 個欄位）；年省 1,447 人時；已導入三個廠區。
  - **新人健檢 OCR 平台** — 欄位級準確率 **97.4%**（42 份 × 46 欄位），累計處理 216 份；AES-256-GCM 加密、AD + JWT、權限控管與稽核日誌，符合 ISO 27001。
  - **APO-OCR Prompt 自動優化引擎** — 設計評估驅動迴圈：32 張發票 golden set 切 24 訓練／8 保留、排除 3 種資料洩漏；程式碼逐欄位評分（LLM 只提案）；預算、圈數、連續失敗三重熔斷。指導實習生上線：保留集 **8/8**，與人工調校版打平，成本 $1.44；一次 7/8 追到是訓練集缺某種日期格式。
- **Google Cloud Platform — 供應商問卷管理系統**（已上線）— React 19 + Cloud Functions + Firestore；52 個 API，4.5 個月獨立完成；Entra ID 登入；已交接並完成 GCP 教學。
- **ESG 碳及能源數位管理平台重構** — 程式 **44,000 → 6,000 行**、主機 5 → 1 台；改網頁上傳並自動驗證。

### 值班股長

2024/01 – 2024/11

中國鋼鐵股份有限公司 • 冷軋廠 • 高雄

- **冷軋鋼捲產線值班**，排除異況、維持連續生產，產率 **95%**。
- **產線異常分析** — 彙整軋延力、張力、速度、溫度與品質資料，以 SPC、趨勢與相關性分析找出缺陷與停機真因，提出調整並追蹤成效。
- **異常與缺陷分類報表**（Python / Excel），供每日生產會議決策；這段經驗延續到日後的產線 AI 數據分析平台。

## — 研究與代表專案

**AIoT 設施栽培害蟲監控與蜜蜂授粉優化（臺大碩士論文）** 2021 – 2023

溫室 AIoT 系統主要開發者：YOLOv8 + StrongSORT 蜜蜂追蹤（*mAP 99.5%*）、Mask R-CNN 花粉分割、深度學習害蟲計數（*95.8%*）、克利金法環控自動化。

PyTorch • YOLOv8 • StrongSORT • Mask R-CNN • IoT • Kriging

**Universal OCR Platform — No-code OCR 建構平台（Side Project）** 2025 – 2026

定義欄位與 Prompt、執行 7 步驟 OCR → LLM 流程、一鍵部署為 REST API；三種雲端架構（FastAPI • React 19 • Supabase • Cloud Run）。